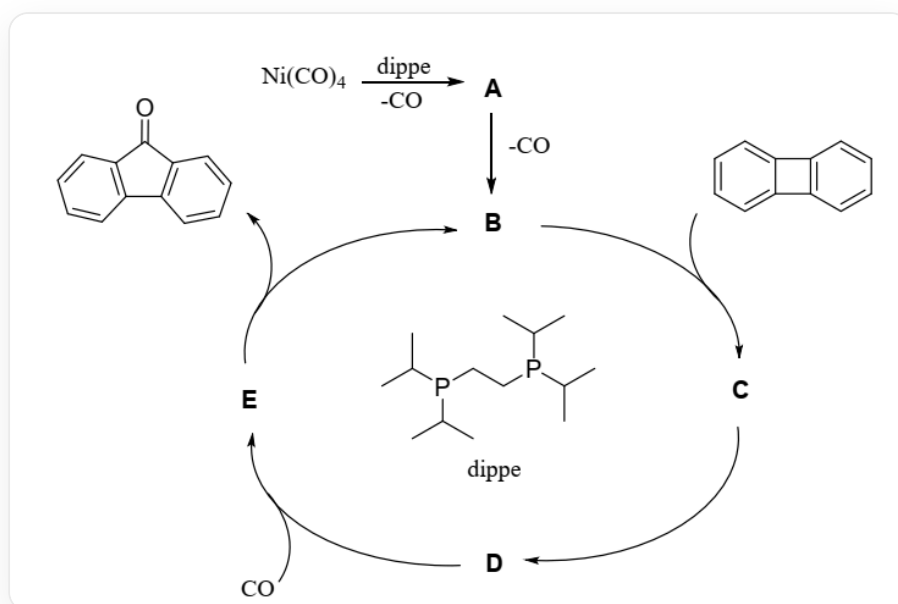


题目

CO作为工业生产的常见废物，利用CO制备羰基化合物一直是人们研究的反应热点。有实验室通过dippe和 $\text{Ni}(\text{CO})_4$ 作为催化剂实现了CO的再利用。 $\text{Ni}(\text{CO})_4$ 和dippe发生配体取代反应得到反应前体**A**，在CO气氛中，加入联苯烯经 $\text{Ni}(\text{CO})_4$ 和dippe催化反应生成二苯并环戊酮。其催化循环流程如下图所示：



图中描述了具有循环结构的反应体系，包含6个反应。第一个反应为 $\text{O}=\text{C}[\text{Ni}](\text{C}\equiv\text{O})(\text{C}\equiv\text{O})[\text{C}\equiv\text{O}]\text{dippe} \rightarrow [\text{A}]$ ，脱落一分子 $\text{C}\equiv\text{O}$ ，第二个反应为 $[\text{A}] \rightarrow [\text{B}]$ ，脱落一分子 $\text{C}\equiv\text{O}$ 。后4个反应在图中构成循环结构，分别为 $[\text{B}] \rightarrow \text{C}_1=\text{CC}=\text{C}_2\text{C}(\text{C}=\text{C}_1)\text{C}_3=\text{C}_2\text{C}=\text{CC}=\text{C}_3 \rightarrow [\text{C}]$ ， $[\text{C}] \rightarrow [\text{D}]$ ， $[\text{D}] \rightarrow \text{C}\equiv\text{O} \rightarrow [\text{E}]$ ， $[\text{E}] \rightarrow [\text{B}]$ 。 $\text{C}_1=\text{CC}_2=\text{C}(\text{C}=\text{C}_1)\text{C}(\text{C}=\text{O})\text{C}_3=\text{C}_2\text{C}=\text{CC}=\text{C}_3$ 。其中，以上所有的“[C]”表示物质代号C而非甲烷，dippe的结构为 $\text{CC}(\text{C})\text{P}(\text{CCP}(\text{C}(\text{C})\text{C})\text{C}(\text{C})\text{C})\text{C}(\text{C})\text{C}$

指出该反应循环过程中，所有涉及新碳碳键形成的步骤。

A. 只有**B**到**C**。

B. 只有**C**到**D**。

C. 只有**D**到**E**。

D. 只有 **E** 到 **B**。

E. 从 **B** 到 **C**，以及从 **C** 到 **D**。

F. 从 **B** 到 **C**，以及从 **D** 到 **E**。

G. 从 **B** 到 **C**，以及从 **E** 到 **B**。

H. 从 **C** 到 **D**，以及从 **D** 到 **E**。

I. 从 **C** 到 **D**，以及从 **E** 到 **B**。

J. 从 **D** 到 **E**，以及从 **E** 到 **B**。

K. 从 **B** 到 **C**，从 **C** 到 **D**，以及从 **D** 到 **E**。

L. 从 **B** 到 **C**，从 **C** 到 **D**，以及从 **E** 到 **B**。

M. 从 **B** 到 **C**，从 **D** 到 **E**，以及从 **E** 到 **B**。

N. 从 **C** 到 **D**，从 **D** 到 **E**，以及从 **E** 到 **B**。

O. 从 **B** 到 **C**，从 **C** 到 **D**，从 **D** 到 **E**，以及从 **E** 到 **B**。

P. 该反应循环中不存在涉及新碳碳键形成的步骤。

答案

正确答案: **I**

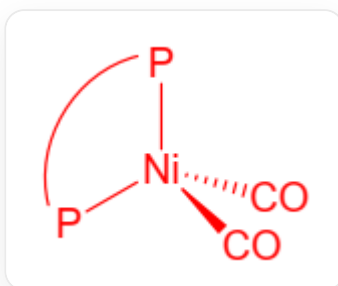
详细解析

从 $\text{Ni}(\text{CO})_4$ 到 **A**，发生配体取代反应，双齿配体 dippe 取代两个 CO，得到具有四面体构型的配合物 **A**，其结构为 $(\text{dippe})\text{Ni}(\text{CO})_2$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

$\text{Ni}(\text{CO})_4$ 到 **A** 为配体取代反应



CC(C)[P]1(C(C)C)[Ni]([P](C(C)C)(C(C)C)CC1)([C]#O)[C]#O，即 $(\text{dippe})\text{Ni}(\text{CO})_2$ 的结构，四面体

在 **A** 分子中，Ni 为 4 配位。

CHECKPOINT

1 PTS

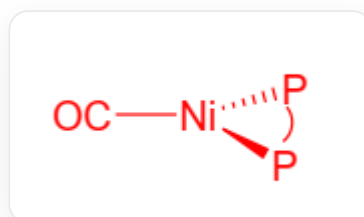
A 为 $(\text{dippe})\text{Ni}(\text{CO})_2$

从 **A** 到 **B**，离去一个羰基，构型变为平面三角形，**B** 为 (dippe)Ni(CO)。

CHECKPOINT

1 PTS

A 到 **B** 为配体解离反应



CC(C)[P]1(C(C)C)[Ni]([P](C(C)C)(C(C)C)CC1)[C]#O，即(dippe)Ni(CO)的结构，平面三角形

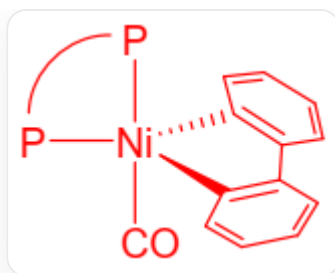
在 **B** 分子中，Ni 为 3 配位。

CHECKPOINT

1 PTS

B 为 (dippe)Ni(CO)

B 与有机分子 C1=CC=C2C(=C1)C3=C2C=CC=C3 发生氧化加成反应得到 **C**，此过程中断裂 1 根 C - C 键，新生成 2 根 C - Ni 键，得到五元环。**C** 的结构为：



CC(C)[P]1(C(C)C)[Ni]2([P](C(C)C)(C(C)C)CC1)(C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42)[C]#O, 配合物中心为1个Ni, 配体为1个单齿CO, 1个双齿dippe, 1个双齿C1=CC=C[C]=[C]C2=[C]C=CC=C2, 三角双锥构型, C#O中的碳以及dippe的1个磷原子位于轴向, 其余配位原子位于赤道面

CHECKPOINT

1 PTS

B到**C**为氧化加成反应

在**C**的分子中, Ni为5配位, 具有三角双锥构型。

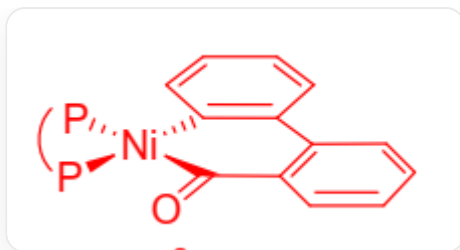
从**C**到**D**, 分子内发生迁移插入反应, 断裂1根C – Ni键, 生成1根C – C键。

CHECKPOINT

1 PTS

C到**D**为迁移插入反应

D的结构为:



CC(C)[P]1(C(C)C)[Ni]2(C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C4C2=O)[P](C(C)C)(C(C)C)CC1, 配合物中心为1个Ni, 配体为1个双齿dippe, 1个双齿[C](=O)C1=C(C=CC=C1)C2=[C]C=CC=C2, 平面四方构型

在 **D** 分子中, Ni 为4配位。

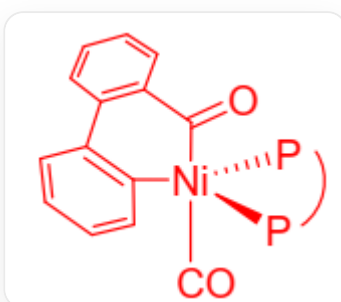
从 **C** 到 **D**, 生成了1根新的碳碳键。

CHECKPOINT

1 PTS

从 **C** 到 **D**, 生成1根新碳碳键

从 **D** 到 **E**, 加入了一分子 CO, 新生成1根 C – Ni 键, 其余配体的结构不变。 **E** 的结构为:



CC(C)[P]1(C(C)C)[Ni]2(C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C4C2=O)([C]#O)[P](C(C)C)(C(C)C)CC1, 配合物中心为1个Ni, 配体为1个单齿C#O, 1个双齿dippe, 1个双齿[C](=O)C1=C(C=CC=C1)C2=[C]C=CC=C2, 三角双锥构型, C#O中的碳以及[C](=O)C1=C(C=CC=C1)C2=[C]C=CC=C2中的酰基碳位于轴向, 其余配位原子位于赤道面

在 **E** 分子中, Ni 为5配位。

CHECKPOINT

1 PTS

从 **D** 到 **E** 为配体结合反应

从 **E** 到 **B**，发生还原消除反应，离去1分子的 $C1=CC2=C(C=C1)C(=O)C3=C2C=CC=C3$ ，Ni 从5配位变回3配位。

CHECKPOINT

1 PTS

E 到 **B** 为还原消除反应

该过程中，在 $C1=CC2=C(C=C1)C(=O)C3=C2C=CC=C3$ 分子中形成了1根新的碳碳键。

CHECKPOINT

1 PTS

从 **E** 到 **B**，离去的有机分子中形成新的碳碳键

综上，在上述催化循环过程中，涉及新碳碳键形成的过程有 **C** 到 **D**，以及 **E** 到 **B**。